

Google Cloud Storage

Almacenamiento de Objetos en la Nube

Preparación Certificación GCP



Escalabilidad Ilimitada

Durabilidad del
99.999999999%

Domina GCS para tu certificación

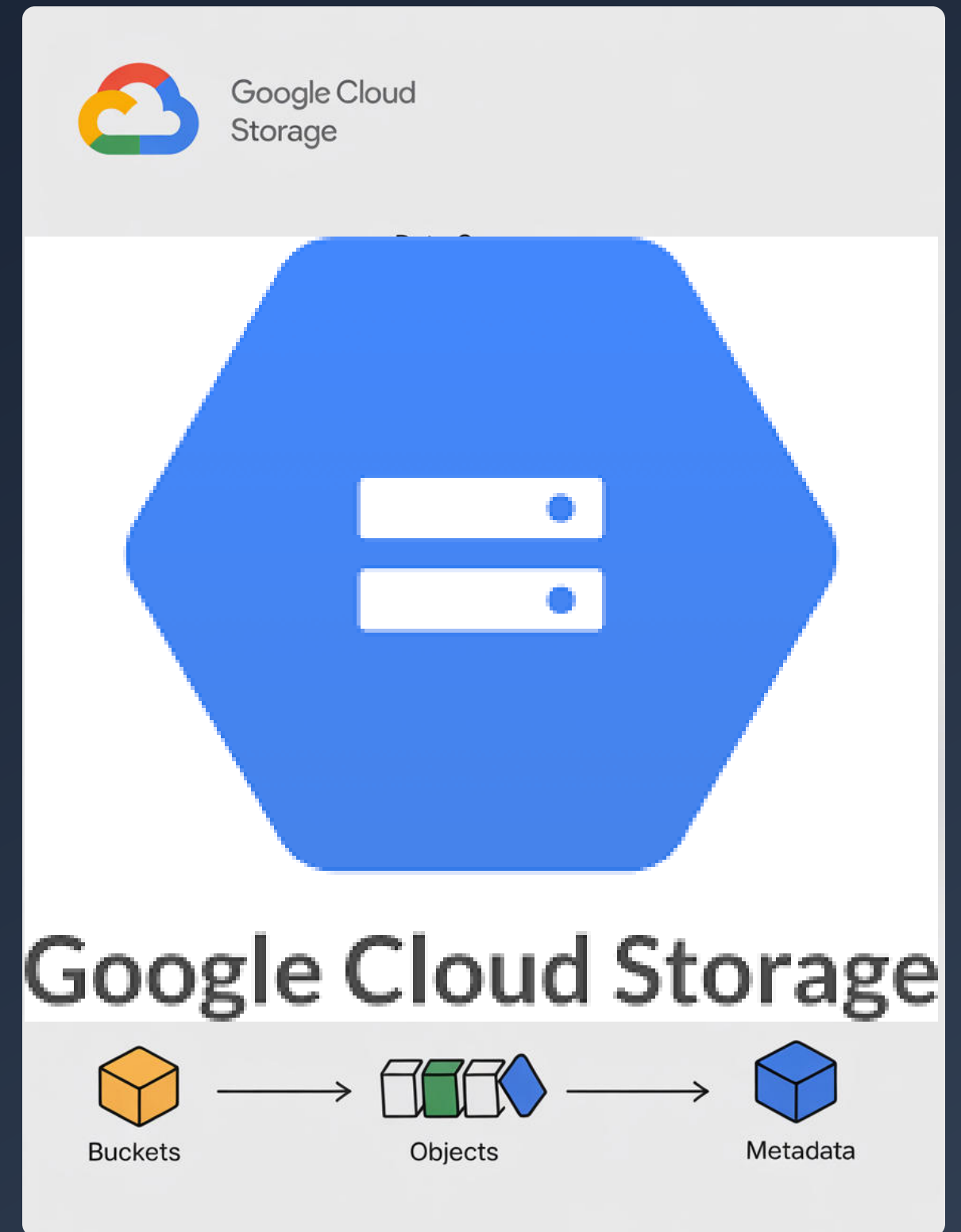
¿Qué es Google Cloud Storage?

Servicio de almacenamiento de objetos en la nube

Servicio totalmente gestionado de Google Cloud Platform para almacenar cualquier cantidad de datos no estructurados

-  **Totalmente Gestionado**
Google maneja la infraestructura
-  **Almacenamiento de Objetos**
Arquitectura plana sin carpetas tradicionales
-  **Acceso Global**
APIs RESTful desde cualquier ubicación
-  **Integración GCP**
Conectividad nativa con otros servicios

Escalabilidad prácticamente ilimitada



Concepto de Objetos en GCS

Datos + Metadatos = Objeto



DATOS

Contenido real del archivo

Ejemplos:

- Imágenes
- Videos
- Documentos
- Código
- Backups

Hasta 5 TB por objeto



METADATOS

Información descriptiva

Incluyen:

- Nombre único
- Tamaño
- Content-Type
- Fechas
- Etiquetas
- Clase de almacenamiento
- Configuración de encriptación



OBJETO GCS

Unidad fundamental de almacenamiento

Propiedades clave:

- Inmutable
- Identificación única
- Versionable
- No hay carpetas reales

mi-bucket/carpeta/archivo.pdf

Tipos de Datos Almacenables

Cualquier archivo o datos no estructurados



Contenido Web

HTML, CSS, JS

Imágenes web

Assets estáticos



Multimedia

Videos

Audio

Streaming



Documentos

PDFs

Office

Presentaciones



Datos de Apps

Backups BD

Logs

Configuraciones



Desarrollo

Código fuente

Builds

Contenedores



Datos Científicos

Datasets

ML models

Investigación



RespalDOS

Snapshots

Archives

Incrementales



Analíticos

BigQuery data

Data lakes

ETL



Sin Límites

0 bytes mín.

5 TB máx.

Cualquier formato

Características Principales

Durabilidad y rendimiento excepcionales



99.999999999%

Durabilidad Anual

11 nines de durabilidad

Replicación automática multi-zona



Ilimitada

Capacidad de Almacenamiento

5 TB por objeto máximo

Escalado automático sin intervención

Seguridad Avanzada



Encriptación en reposo

Automática con claves Google



Encriptación en tránsito

HTTPS/TLS todas las transferencias



Control granular

IAM y Access Control Lists



URLs firmadas

Acceso temporal controlado

Gestión Inteligente



Lifecycle Management

Transiciones automáticas de clase



Versionado de objetos

Múltiples versiones del mismo archivo



Autoclass

Optimización automática de costos



Integración GCP

Conectividad nativa con servicios

¿Qué es un Bucket?

Contenedor único global para objetos



mi-proyecto-storage-2024

ÚNICO GLOBALMENTE

Objetos contenidos:

archivo1.pdf

imagenes/foto.jpg

videos/demo.mp4

datos/dataset.csv

backups/snapshot.zip

Nombre inmutable una vez creado

Características del Bucket



Espacio de Nombres Global

Único en todo Google Cloud Storage mundial



Ubicación Geográfica

Define dónde se almacenan físicamente los datos



Configuración Centralizada

Clases de almacenamiento, seguridad, lifecycle



Unidad de Facturación

Costos y métricas se calculan por bucket

Reglas de Nombres

- ✓ Formato DNS válido
- ✓ 3-63 caracteres
- ✓ Solo minúsculas
- ✓ No espacios ni símbolos especiales

Storage Locations

Elige dónde se replican tus datos



Regional

Una sola región

Menor costo

Disponibilidad: 99.9% - 99.99%

Costo: Más económico

Replicación:

Redundancia dentro de región única

Casos de uso:

- Apps regionales
- Co-ubicación con Compute Engine
- Optimización de costos



Dual-Region

Dos regiones específicas

RTO = 0

Disponibilidad: 99.95%

Costo: Intermedio

Replicación:

Replicación entre 2 regiones del mismo continente

Casos de uso:

- Apps críticas
- Continuidad de negocio
- Balance costo-disponibilidad



Multi-Region

Múltiples regiones

Máxima disponibilidad

Disponibilidad: > 99.99%

Costo: Más costoso

Replicación:

Múltiples regiones de un continente

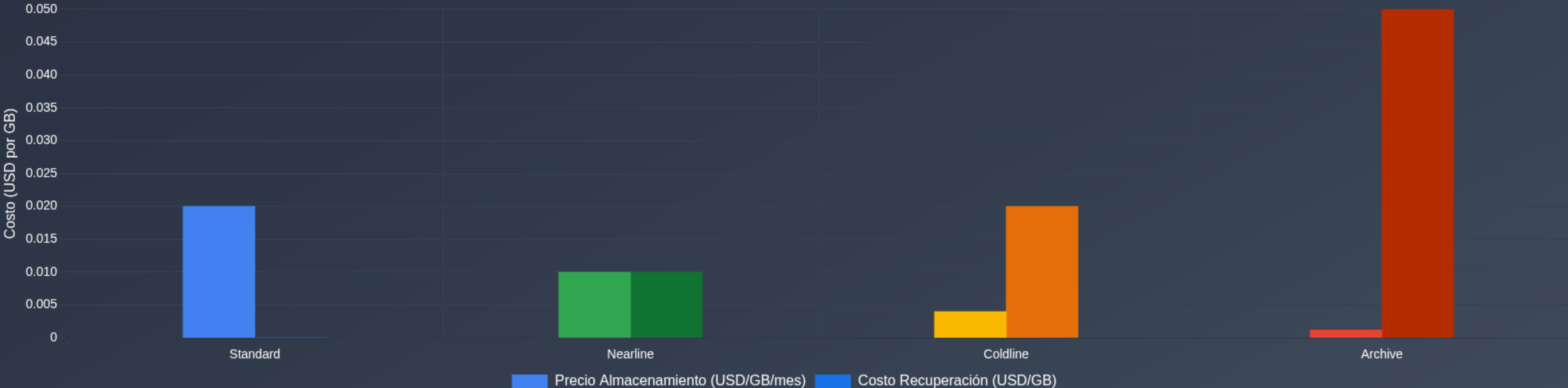
Casos de uso:

- Usuarios globales
- CDN
- Máxima disponibilidad

Storage Classes Overview

Cuatro clases optimizadas para diferentes patrones de acceso

Comparación de Precios por Storage Class



Standard

\$0.020/GB

Acceso: Frecuente

Latencia: Milisegundos

Min: Ninguna

Apps activas



Nearline

\$0.010/GB

Acceso: < 1/mes

Latencia: Milisegundos

Min: 30 días

Backups



Coldline

\$0.004/GB

Acceso: < 1/trimestre

Latencia: Milisegundos

Min: 90 días

Archivos



Archive

\$0.0012/GB

Acceso: < 1/año

Latencia: Milisegundos*

Min: 365 días

Compliance

Standard Storage Class

Para datos de acceso frecuente

HOT STORAGE

Optimizada para datos accedidos más de una vez al mes.

\$ Precio	\$0.020 por GB/mes Aproximado
🛡️ Disponibilidad SLA	99.95% Multi-regional
🕒 Duración Mínima	Ninguna Total flexibilidad
⬇️ Cargos de Recuperación	Sin cargos Acceso gratuito
⚡ Latencia	Milisegundos La más baja

Casos de Uso Ideales

- 🌐

Contenido Web y Apps

Imágenes, videos, assets
- ▶️

Streaming Media

Video y audio bajo demanda
- 📱

Datos de Apps Móviles

Contenido dinámico, datos de usuario
- 📊

Analytics en Vivo

Dashboards, reportes frecuentes
- 🎮

Gaming y Apps Interactivas

Datos en tiempo real, alta demanda

Nearline Storage Class

Para datos de acceso mensual

WARM STORAGE

Optimizada para datos accedidos menos de una vez al mes.

\$	Precio	\$0.010 por GB/mes 50% menos que Standard
🛡️	Disponibilidad SLA	99.9% En multi-regiones
📅	Duración Mínima	30 días Restricción temporal
⬇️	Cargos de Recuperación	\$0.01 por GB Costo adicional por acceso
🕒	Latencia	Milisegundos Misma latencia que Standard
Balance ideal entre costo y accesibilidad		

Casos de Uso Ideales

- 🛡️ Backups de Datos
 - Respaldos regulares
 - Snapshots de BD
- 📺 Multimedia Cola Larga
 - Contenido menos popular
 - Videos archivados
- 📊 Análisis Histórico
 - Reportes mensuales
 - Datos estacionales
- 📄 Logs Periódicos
 - Logs de aplicación
 - Auditoría mensual
- ⏏️ Desarrollo Esporádico
 - Proyectos inactivos
 - Código legacy

📊 Patrón de acceso: < 1 vez por mes

Coldline Storage Class

Para datos de acceso trimestral

COLD STORAGE

Optimizada para datos accedidos menos de una vez por trimestre

\$ Precio	\$0.004/GB/mes 80% menos que Standard GRAN AHORRO
🛡️ Disponibilidad SLA	99.9% En multi-regiones
📅 Duración Mínima	90 días Restricción trimestral
⬇️ Cargos de Recuperación	\$0.02 por GB Costo mayor de recuperación
❄️ Latencia	Milisegundos Misma velocidad de acceso

Ahorros significativos para retención a largo plazo

Casos de Uso Ideales

- Archivos Respaldo

- Backups a largo plazo
 - Snapshots anuales
- Compliance Normativo

- Retención legal
 - Auditorías anuales
- Datos Históricos

- Análisis anual
 - Tendencias históricas
- Investigación Científica

- Datasets históricos
 - Investigación a largo plazo
- Preservación Digital

- Archivos multimedia
 - Documentos históricos

- Patrón: < 1 vez por trimestre
- Ideal para retención 1-7 años

Archive Storage Class

Para preservación a largo plazo

FROZEN STORAGE

La opción más económica para datos accedidos menos de una vez al año.

\$ Precio	\$0.0012 por GB/mes 94% menos que Standard
⚠ Disponibilidad	Sin SLA formal ~99.9% típico
📅 Duración Mínima	365 días Restricción anual
⬇ Cargos de Recuperación	\$0.05 por GB Costo de recuperación
🕒 Latencia	Milisegundos* Misma velocidad que Standard

Máximo ahorro para retención permanente

⚠ Planificar acceso con anticipación debido a costos de recuperación

Casos de Uso Ideales

⚖ Compliance Legal

- Retención 7+ años
- Archivos legales
- Auditorías

📖 Preservación Histórica

- Documentos históricos
- Archivos culturales

🛡 Backups Extremos

- DR de último recurso
- Backups de década

📦 Datos Científicos

- Datasets de referencia
- Investigación a largo plazo

Acceso: < 1 vez por año

Retención ideal: 10+ años

Object Lifecycle Management

Gestión automática e inteligente del ciclo de vida

Transiciones Automáticas Basadas en Edad



Ejemplo de política de lifecycle típica

⚡ Autoclass - Gestión Inteligente

Optimización automática basada en patrones de acceso reales

- Sin cargos de recuperación por transiciones automáticas
- Análisis continuo de patrones de acceso
- Optimización de costos sin intervención manual
- Respeta duraciones mínimas de cada clase

Se habilita a nivel de bucket

🛡️ Políticas y Retención

Control granular sobre retención y eliminación

- **Object Hold** - Retención por evento o tiempo
- **Bucket Lock** - Políticas inmutables
- **Soft Delete** - Protección contra eliminación accidental
- **Versionado** - Múltiples versiones del mismo objeto

Cumple regulaciones SEC, FINRA, etc.